

Объектно- Ориентированное Программирование

(МИСиС, зима-весна 2026)

Полевой Дмитрий Валерьевич

к.т.н., доцент КиК

teams: 8url2s2

e-mail: dvpsun@gmail.com

tg: @dvpsun

Шаблонная библиотека

(с чего начинаем)

- отлаженная библиотека
- полные тесты
- понимание необходимой вариативности
- понимание разумных границ

Схема работы над шаблоном

(ArrayD -> ArrayT)

- копируем папку исходников
 - библиотека
 - тесты
- переименовываем файлы
- исправляем Stake файлы
- проверяем сборку и тесты

Схема работы над шаблоном

(ArrayD -> ArrayT)

- добавляем в класс псевдонимы типов

```
public:  
    typedef ptrdiff_t S;  
    typedef float     T;
```

Схема работы над шаблоном (переименовываем - проверяем)

- `ArrayD -> ArrayT`
- `ptrdiff_t`
 - `-> S` (в методах)
 - `-> ArrayT::S` (снаружи)
- `float`
 - `-> T` (в методах)
 - `-> ArrayT::T` (снаружи)

Схема работы над шаблоном (определения методов в hpp)

- код переносим (реализации + инклюдь)
- делаем методы `inline` функциями
- оставляем в `arrayt.cpp` только
`#include "arrayt.hpp"`
- проверяем

Схема работы над шаблоном

(делаем код шаблонным)

что надо шаблонизировать

- определение типа
- определения методов
- тесты

Схема работы над шаблоном

(делаем класс шаблонным)

```
template<
    typename T,
    typename S = std::ptrdiff_t
>
class ArrayT {
...
}
```


Схема работы над шаблоном

(делаем методы шаблонными)

```
template<typename T, typename S>  
ArrayT<T, S>::ArrayT(  
    const ArrayT& src) {
```

Схема работы над шаблоном (делаем библиотеку `header-only`)

- в CMake

```
add_library(arrayt INTERFACE  
    arrayt.hpp  
)
```

- `arrayt.cpp` - удаляем

Схема работы над шаблоном

(делаем тесты шаблонными)

```
TEST_CASE("[arrayr] - ctor default") {  
    ArrayT<float> a;  
    CHECK(0 == a.size());  
    ArrayT<float> b(a);  
}
```

Схема работы над шаблоном

(делаем тесты шаблонными)

- шаблонизируем проверки
- перечисляем сочетания параметров шаблонов, с которыми тестируем
- налаживаем универсальность тестов

ваши вопросы